

Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Departamento de Informática e Matemática Aplicada
DIM0516 – Métodos Formais de Engenharia de Software

Descrição da Entrega do Projeto

O aluno deverá desenvolver formalmente, utilizando o método B e suas ferramentas, um sistema. Este desenvolvimento incluirá a especificação formal, sua validação através de animação, o refinamento, implementação, geração AUTOMÁTICA de código e desenvolvimento de uma interface de iteração.

ETAPAS

1. **Definição do projeto**: nesta etapa, o aluno deverá escrever uma proposta de, no máximo, duas páginas, descrevendo as funcionalidades do sistema a ser desenvolvido: funcionalidades abstratas e operações do sistema.
2. **Especificação abstrata**: nesta etapa, o aluno deverá fazer a especificação abstrata do sistema. Esta especificação deverá ser validada através da utilização de ProB e verificada utilizando Atelier-B.
3. **Refinamento e Implementação**: nesta etapa, o aluno deverá refinar a especificação abstrata até o nível de implementação. Possivelmente, a estruturação de máquinas do método B poderá ser utilizada. Todos os refinamentos deverão ser verificados utilizando Atelier-B.
4. **Geração de Código**: o código fonte do sistema a ser executado deverá ser automaticamente gerado a partir de Atelier-B. Deverá ser criada uma interface (não necessariamente gráfica) que permita a interação com o código fonte criado. Observe que os arquivos C implementados manualmente, como a interface e a main, apenas podem ter acesso ao headers (*.h) resultantes da tradução das máquinas abstratas.

ALGUMAS DICAS:

1. A complexidade da especificação final é critério importante de avaliação. Portanto:
 - a. modele tudo o que for relevante para a corretude do sistema;
 - b. não omita comportamentos críticos para tornar a modelagem "mais fácil";
 - c. use abstração onde possível, mas sem simplificar a ponto de perder propriedades essenciais.
2. Não esquecer de definir requisitos de segurança e inseri-los no invariante da máquina abstrata. Os invariantes em uma máquina B são fundamentais para garantir propriedades que devem ser verdadeiras em qualquer estado observável do sistema. Logo: requisitos, como "as regras de um jogo que determinam quem é o vencedor", devem estar nos invariantes.

3. Lembrem-se da nossa discussão em sala de aula sobre programação defensiva vs *design-by-contract*. Na Programação defensiva cada parte do código valida tudo, assumindo que o ambiente pode ser malicioso. No *Design-by-contract* cada componente assume que suas pré-condições serão respeitadas e garante as pós-condições. A sua interface (gráfica ou prompt) que será acoplada ao código gerado deve ser “burra”, ou seja, não tem lógica de verificação, mas apenas chama as operações da máquina. Portanto, todas as operações que serão chamadas pela interface deverão adotar uma das duas abordagens discutidas em sala de aula (operações totais com “programação defensiva” ou operações de verificação de pré-condições) para garantir que as chamadas às operações são válidas.
4. Garantir que as assinaturas das operações tenham apenas tipos concretos. Lembrem-se que refinamentos devem manter a assinatura das operações. Portanto, a fim de que seja possível gerar código fonte, essas assinaturas devem ser concretas desde a máquina abstrata. Conjuntos, sequências, funções parciais são alguns exemplos de tipos que devem ser evitados nas assinaturas das operações, por não serem tipos concretos. Para uma definição mais precisa dos tipos concretos, leia o manual da linguagem de B disponível no Atelier-B.
5. Comecem pela definição dos componentes estruturantes (VARIABLES, SETS, CONSTANTS). Esses elementos definem a estrutura base do sistema, e devem ser definidos com clareza desde o início.
6. Não esquecer das boas práticas de especificação quando tiver conjuntos, constantes e propriedades. Use máquinas de contexto e as implemente antes de continuar o desenvolvimento.

GRUPOS E ENTREGAS

- **GRUPOS:** os trabalhos devem ser desenvolvidos EM DUPLAS.
- **OBRIGAÇÕES DE PROVA:** as obrigações de prova não precisarão ser provadas usando o provador interativo de Atelier-B. No entanto, os alunos deverão ter a certeza de sua validade. Este aspecto poderá ser perguntado durante a apresentação. Opcionalmente, o aluno poderá usar a interação básica para descartar obrigações de prova com comandos simples. Consulte o professor!
- **ENTREGAS:**
 1. **[Entrega 1]** A primeira entrega do projeto deverá ser feita antes da aula do primeiro dia de apresentações, através do SIGAA. Em aula, cada projeto deverá apresentar em **15** minutos:
 - Descrição informal do Sistema
 - Visão geral da Máquina abstrata com animação no ProB e resultados do Atelier-B
 2. **[Entrega 2]** A entrega final do projeto deverá ser feita antes da aula do primeiro dia de apresentações, através do SIGAA. Em aula, cada projeto deverá apresentar em **15** minutos:
 - Revisão do apresentado na primeira entrega
 - Visão geral do Refinamento (com descrição da proposta de refinamento) e resultados do Atelier-B

- Visão geral da Implementação em B (com descrição da proposta de implementação) e resultados do Atelier-B
- Execução do Código Fonte gerado
- Descrição das limitações da solução apresentada
- Descrição dos problemas encontrados

HORÁRIOS DAS APRESENTAÇÕES (PREVISÃO):

DIA 01			ENTREGA 01	ENTREGA 02
16:40	17:10	Grupo 01: Marcos e Elildes		
17:10	17:30	Grupo 02: Maycon e Mário		
17:30	17:50	Grupo 03: Joabson e Bianca		
17:50	18:10	Grupo 04: Arthur e Tiego		
DIA 02			ENTREGA 01	ENTREGA 02
16:40	17:10	Grupo 05: Jorge e Lucas		
17:10	17:30	Grupo 06: Weuler e Maria		
17:30	17:50			
17:50	18:10			